

Webbasierte Anwendungen

Informatik · Klasse 10 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

01 - Lokal oder im Web?	3
Leitfrage	3
Rückblick	3
Lokale Anwendung	3
Webbasierte Anwendung	3
Gemeinsamkeiten	3
Unterschiede	3
Aufgabe 1	4
Aufgabe 2	4
Aufgabe 3	4
Merksatz	4
02 - Hypertext, HTML und Objekte	5
Leitfrage	5
Hypertext	5
Struktur und Gestaltung trennen	5
Objektorientierte Sicht	5
Aufgabe 1	5
Aufgabe 2	5
Aufgabe 3	6
Aufgabe 4	6
Merksatz	6
03 - Privat, öffentlich und Cookies	7
Leitfrage	7
Privater und öffentlicher Bereich	7
Standortdaten	7
Cookies	7
Soziale Netzwerke	7
Aufgabe 1 – Sichtbarkeit	7
Aufgabe 2 – Cookies	7
Aufgabe 3 – Standort	7
Aufgabe 4 – Fallanalyse	8
Merksatz	8
04 - Passwörter, Backups und Cyberkriminalität	9
Leitfrage	9
Starke Zugangsdaten	9
Mehrfaktor-Authentisierung	9
Phishing	9
Backup	9
Aufgabe 1	9
Aufgabe 2	9
Aufgabe 3	9
Aufgabe 4 – Phishing-Fall	9
Merksatz	10
05 - Zwei Schlüssel statt einem	11
Leitfrage	11
Symmetrische Verschlüsselung – Rückblick	11
Asymmetrische Verschlüsselung	11
Einwegidee	11
Beispiel mit Briefkästen	11
Aufgabe 1	11

Aufgabe 2 11
Aufgabe 3 12
Aufgabe 4 12
Merksatz 12

01 - Lokal oder im Web?

Leitfrage

Was passiert eigentlich, wenn eine Anwendung nicht auf unserem Computer, sondern im Web läuft?

Rückblick

Aus Klasse 8 kennt ihr Netzwerke, Clients, Server, Router, IP-Adressen und Netzwerkprotokolle. Jetzt betrachten wir Anwendungen, die über ein Netzwerk genutzt werden.

Lokale Anwendung

Eine lokale Anwendung wird auf einem Gerät installiert und dort ausgeführt. Viele benötigte Dateien liegen direkt auf diesem Gerät.

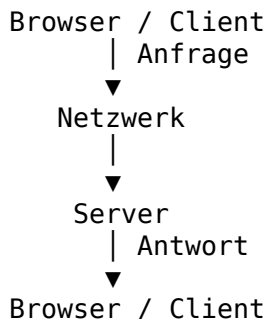
Beispiele:

- lokal installierter Texteditor
- Bildbearbeitungsprogramm
- Offline-Spiel

Webbasierte Anwendung

Eine webbasierte Anwendung wird typischerweise über einen Browser genutzt. Teile der Anwendung laufen beim Benutzer, andere auf einem Server.

Vereinfacht:



Gemeinsamkeiten

Lokale und webbasierte Anwendungen können dieselbe Aufgabe lösen: Texte bearbeiten, Bilder verwalten, Nachrichten austauschen oder Daten auswerten.

Unterschiede

Merkmal	lokal	webbasiert
Installation	oft nötig	Browser genügt häufig
Internet	nicht immer nötig	meist nötig
Daten	häufig lokal	oft auf Servern
Aktualisierung	lokal	zentral auf dem Server möglich
Zusammenarbeit	abhängig von Software	häufig direkt integriert

Aufgabe 1

Ordne zu und begründe: lokale Anwendung, webbasierte Anwendung oder beides möglich.

1. Textverarbeitung
2. Messenger
3. Tabellenkalkulation
4. Computerspiel
5. Bildbearbeitung

Aufgabe 2

Nenne je zwei Vor- und Nachteile einer webbasierten Anwendung.

Aufgabe 3

Erkläre mit den Begriffen **Client**, **Server** und **Netzwerkprotokoll**, wie eine Webseite zum Browser gelangt.

Merksatz

Bei webbasierten Anwendungen arbeiten Client und Server über ein Netzwerk zusammen. Protokolle legen Regeln für die Kommunikation fest.

02 - Hypertext, HTML und Objekte

Leitfrage

Wie wird aus strukturiertem Text eine Webseite?

Webseiten bestehen aus strukturierten Inhalten. Ein einfaches Dokument kann mit HTML beschrieben werden.

```
<!doctype html>
<html lang="de">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Meine Seite</title>
</head>
<body>
  <h1>Willkommen</h1>
  <p>Das ist ein Absatz.</p>
  <a href="https://example.org">Ein Link</a>
</body>
</html>
```

Hypertext

Hypertext verbindet Inhalte durch Verweise. Ein Link führt von einem Dokument, Abschnitt oder Medium zu einem anderen Ziel.

Struktur und Gestaltung trennen

HTML beschreibt vor allem Struktur und Bedeutung. CSS kann die Gestaltung übernehmen.

```
<p class="hinweis">Wichtige Information</p>
.hinweis {
  font-weight: bold;
}
```

Objektorientierte Sicht

Auch in einer Webseite können wir bekannte Begriffe wiederfinden:

- **Klasse:** z. B. alle Elemente mit der CSS-Klasse `hinweis`
- **Objekt:** ein konkreter Absatz auf der Seite
- **Attribut:** z. B. `href`, `class`, `src`
- **Attributwert:** z. B. `class="hinweis"`
- **Methode/Operation:** eine Aktion, die ein Element oder seinen Zustand verändert

Diese Sicht hilft, Strukturen zu analysieren. Sie ist ein Modell und nicht mit einer vollständigen objektorientierten Programmiersprache gleichzusetzen.

Aufgabe 1

Markiere im HTML-Beispiel Überschrift, Absatz und Link.

Aufgabe 2

Erstelle eine einfache Seite mit:

- einer Überschrift,
- zwei Absätzen,
- einer Liste,
- einem Link.

Aufgabe 3

Nenne zu einem Link-Element ein mögliches Attribut und den zugehörigen Attributwert.

Aufgabe 4

Erkläre, warum die Trennung von Inhalt und Gestaltung bei größeren Webseiten sinnvoll ist.

Merksatz

HTML strukturiert Inhalte. Links machen Dokumente zu Hypertext. Attribute beschreiben Eigenschaften von Elementen.

03 - Privat, öffentlich und Cookies

Leitfrage

Welche Daten geben wir im Web preis – bewusst und unbewusst?

Privater und öffentlicher Bereich

Eine Information kann für unterschiedliche Personenkreise sichtbar sein. Bei webbasierten Diensten muss deshalb geprüft werden:

- Wer kann den Inhalt sehen?
- Wer darf ihn verändern?
- Wie lange bleibt er gespeichert?
- Kann er weitergegeben oder kopiert werden?

Standortdaten

Standortdaten können nützlich sein, etwa für Navigation. Gleichzeitig können sie Bewegungsprofile ermöglichen.

Cookies

Cookies sind kleine Informationen, die eine Website im Browser speichern lassen kann. Sie können technisch nötig sein, Einstellungen speichern oder zur Analyse und Werbung verwendet werden.

Wichtig: Nicht jeder Cookie hat denselben Zweck. Entscheidend ist, welche Daten wofür verarbeitet werden.

Soziale Netzwerke

Bei Posts, Bildern und Kommentaren verschwimmt die Grenze zwischen privat und öffentlich schnell. Auch vermeintlich private Inhalte können kopiert, weitergeleitet oder durch Screenshots dauerhaft verbreitet werden.

Aufgabe 1 - Sichtbarkeit

Ordne vier Beispiele nach gewünschter Sichtbarkeit: nur ich, ausgewählte Personen, Schulgruppe, öffentlich.

- Urlaubsfoto
- Gruppenarbeitsdatei
- privates Tagebuch
- Veranstaltungshinweis

Aufgabe 2 - Cookies

Formuliere zwei sinnvolle Fragen, die du dir bei einem Cookie-Banner stellen kannst.

Aufgabe 3 - Standort

Nenne je einen sinnvollen und einen problematischen Einsatz von Standortdaten.

Aufgabe 4 - Fallanalyse

Eine App möchte Zugriff auf Standort, Kontakte, Mikrofon und Kamera. Entwickle Kriterien, mit denen du entscheidest, welche Rechte für den Zweck wirklich nötig sind.

Merksatz

Datenschutz beginnt mit der Frage, welche Daten für einen Zweck tatsächlich benötigt werden und wer darauf zugreifen darf.

04 - Passwörter, Backups und Cyberkriminalität

Leitfrage

Wie schützen wir Konten und Daten, wenn ein System angegriffen wird oder ausfällt?

Starke Zugangsdaten

Gute Passwörter sind lang, einzigartig und nicht leicht zu erraten. Für verschiedene wichtige Konten sollte nicht dasselbe Passwort verwendet werden.

Ein Passwortmanager kann helfen, viele unterschiedliche Zugangsdaten sicher zu verwalten.

Mehrfaktor-Authentisierung

Zusätzlich zum Passwort kann ein zweiter Faktor verlangt werden, etwa eine Bestätigung auf einem zweiten Gerät oder ein Sicherheitsschlüssel.

Phishing

Angreifer versuchen häufig, Menschen zur Preisgabe von Zugangsdaten zu bewegen. Warnzeichen können sein:

- unerwarteter Zeitdruck,
- ungewöhnliche Absenderadresse,
- Aufforderung zur Anmeldung über einen zugesandten Link,
- ungewöhnliche Dateianhänge,
- Forderung nach vertraulichen Informationen.

Backup

Ein Backup ist eine zusätzliche Kopie wichtiger Daten. Es hilft bei versehentlichem Löschen, Defekten, Schadsoftware oder Verlust eines Gerätes.

Ein gutes Backup liegt nicht nur im selben Ordner oder auf demselben Gerät wie die Originaldatei.

Aufgabe 1

Bewerte die Passwörter 123456, Sommer2026, K7!wZ9? und eine lange zufällige Passphrase. Begründe nach den Kriterien Länge, Vorhersagbarkeit und Wiederverwendung.

Aufgabe 2

Erkläre, warum Mehrfaktor-Authentisierung das Risiko eines gestohlenen Passworts verringern kann.

Aufgabe 3

Entwirf eine Backupstrategie für ein wichtiges Schulprojekt.

Aufgabe 4 - Phishing-Fall

Du erhältst eine Nachricht: „Dein Schulkonto wird heute gelöscht. Melde dich sofort hier an.“ Beschreibe einen sicheren Prüfweg, ohne den Link zu benutzen.

Merksatz

Datensicherheit braucht technische Maßnahmen und verantwortungsbewusstes Verhalten: starke Zugangsdaten, zusätzliche Faktoren, Backups und kritisches Prüfen.

05 - Zwei Schlüssel statt einem

Leitfrage

Wie kann man verschlüsselt kommunizieren, ohne vorher heimlich denselben Schlüssel auszutauschen?

Symmetrische Verschlüsselung - Rückblick

Bei symmetrischer Verschlüsselung wird derselbe geheime Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln verwendet. Das funktioniert gut, wirft aber eine Frage auf: Wie kommt der geheime Schlüssel sicher zur anderen Person?

Asymmetrische Verschlüsselung

Bei asymmetrischen Verfahren gibt es ein zusammengehöriges Schlüsselpaar:

- **öffentlicher Schlüssel** – darf verteilt werden
- **privater Schlüssel** – bleibt geheim

Vereinfacht kann eine Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt werden. Zum Entschlüsseln wird der passende private Schlüssel benötigt.

öffentlicher Schlüssel → verschlüsseln
privater Schlüssel → entschlüsseln

Einwegidee

Die zugrunde liegenden mathematischen Operationen sind so gewählt, dass die Vorwärtsrichtung praktisch leicht berechnet werden kann, die Umkehrung ohne zusätzliches Geheimnis bei geeigneter Schlüssellänge aber mit realistischen Rechenmitteln nicht praktikabel sein soll.

Wichtig: Sicherheit bedeutet hier nicht „mathematisch unmöglich“, sondern beruht auf Verfahren, Schlüssellängen, korrekter Umsetzung und begrenzter Rechenleistung.

Beispiel mit Briefkästen

Stellt euch einen Briefkasten vor:

- Jeder darf etwas durch den Schlitz einwerfen.
- Nur der Besitzer mit dem passenden Schlüssel kann den Kasten öffnen.

Das Bild ist nicht vollständig technisch korrekt, hilft aber beim Verständnis der Rollen von öffentlichem und privatem Schlüssel.

Aufgabe 1

Erkläre den Unterschied zwischen symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung in drei Sätzen.

Aufgabe 2

Alice möchte Bob eine vertrauliche Nachricht senden. Welchen Schlüssel von Bob benötigt Alice zum Verschlüsseln? Welcher Schlüssel darf niemals öffentlich werden?

Aufgabe 3

Warum wäre es problematisch, wenn jemand Bobs privaten Schlüssel kopiert?

Aufgabe 4

Erkläre, warum „öffentlicher Schlüssel“ nicht bedeutet, dass die verschlüsselte Nachricht öffentlich lesbar ist.

Merksatz

Bei asymmetrischer Verschlüsselung werden öffentlicher und privater Schlüssel getrennt verwendet. Der private Schlüssel muss geheim bleiben.